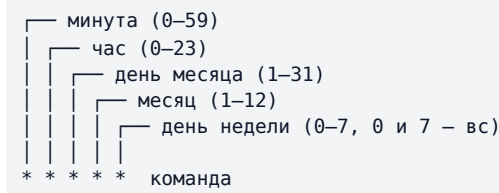


Шпаргалка по cron и rsync

Две основы регулярного обслуживания: cron запускает задачи по расписанию, rsync переносит и синхронизирует файлы. Плюс таймеры systemd как современная замена cron.

cron: формат строки



```
*/15 * * * *  
    Каждые 15 минут  
0 3 * * *  
    Ежедневно в 03:00  
0 3 * * 1  
    По понедельникам в 03:00  
30 2 1 * *  
    Первого числа каждого месяца в 02:30  
0 9-18 * * 1-5  
    Каждый час с 9 до 18 по будням  
@reboot / @daily / @weekly  
    Сокращения: при загрузке, ежедневно, еженедельно
```

cron: управление

```
crontab -e / -l / -r  
    Редактировать, показать, удалить задания  
    пользователя  
crontab -u deploy -l  
    Задания другого пользователя (нужны права)  
/etc/crontab, /etc/cron.d/*  
    Системные задания: в них есть дополнительное поле  
    — имя пользователя  
/etc/cron.daily/  
    Каталоги для сценариев без указания времени  
journalctl -u cron / grep CRON /var/log/syslog  
    Проверить, запускалось ли задание
```

cron: подводные камни

- Окружение бедное: PATH короткий, профиль оболочки не читается. Пишите полные пути или задавайте PATH в начале crontab.
- Вывод уходит в почту, которой обычно нет. Перенаправляйте: `>> /var/log/job.log 2>&1`.
- Знак % в команде имеет особое значение — экранируйте как `\%`.
- Расписание в часовом поясе системы; при переходе на летнее время задания около двух ночи ведут себя странно.
- Долгие задания могут наложиться друг на друга — оборачивайте в `flock -n /tmp/job.lock` команда.
- Задание молча не работает — проверьте права на скрипт и наличие строки запуска в журнале.

```
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin  
MAILTO=""
```

```
*/10 * * * * flock -n /tmp/sync.lock /opt/app/sync.sh >>  
/var/log/sync.log 2>&1
```

Таймеры systemd

```
# /etc/systemd/system/backup.service  
[Service]  
Type=oneshot  
ExecStart=/opt/scripts/backup.sh  
  
# /etc/systemd/system/backup.timer  
[Timer]  
OnCalendar=*-*-* 03:00:00  
RandomizedDelaySec=300  
Persistent=true  
  
[Install]  
WantedBy=timers.target
```

```
systemctl enable --now backup.timer  
    Включить таймер  
systemctl list-timers  
    Когда что запускалось и запустится  
journalctl -u backup.service  
    Вывод задания — собирается автоматически,  
    перенаправлять не нужно  
Persistent=true  
    Выполнить пропущенный запуск после включения  
    машины
```

rsync: основное

```
rsync -av src/ dst/  
    Копирование с сохранением прав, времени и ссылок  
rsync -avz src/ user@host:/dst/  
    Через SSH со сжатием  
rsync -av --dry-run src/ dst/  
    Показать, что произойдёт, ничего не меняя  
rsync -av --progress больших_файлов/ dst/  
    Показывать ход передачи  
rsync -av --delete src/ dst/  
    Удалить в приёмнике то, чего нет в источнике  
rsync -av -e "ssh -p 2222" src/ user@host:/dst/  
    Нестандартный порт SSH
```

Косая черта решает всё: `src/` копирует содержимое каталога, `src` — сам каталог внутрь приёмника. Ошибка приводит к лишней вложенности или к записи не туда.

rsync: отбор файлов

```
--exclude '*.log' --exclude 'node_modules'  
    Исключить по маске  
--exclude-from=.rsyncignore  
    Список исключений файлом  
--include '*.conf' --exclude '*'  
    Взять только нужное: порядок правил важен  
--max-size=100M / --min-size=1k  
    Ограничения по размеру  
--files-from=list.txt  
    Передать только перечисленные пути
```

rsync: полезные ключи

- a
Архивный режим: -rlptgoD — рекурсия, ссылки, права, время, владелец, группа
- z / --compress-level=9
Сжатие в канале
- P
То же, что --partial --progress: докачка прерванного
- bwlimit=5000
Ограничить скорость, КБ/с
- checksum
Сравнивать по контрольной сумме, а не по размеру и времени — медленнее, но надёжнее
- backup --backup-dir=/backup/\$(date +%F)
Сохранять заменяемые файлы
- link-dest=/backup/prev
Инкрементные копии: неизменённые файлы связываются жёсткой ссылкой и не занимают места
- numeric-ids
Не преобразовывать идентификаторы владельцев — для переноса между системами

Рецепты

```
# Выкладка сайта: удалить лишнее, не трогать загрузки пользователей
rsync -avz --delete --exclude 'uploads/' ./dist/
user@host:/var/www/site/
```

```
# Ежедневная инкрементная копия
rsync -a --delete --link-dest=/backup/latest /data/
/backup/$(date +%F)/
ln -sfn /backup/$(date +%F) /backup/latest
```

```
# Перенос каталога между серверами через бастион
rsync -avz -e "ssh -J bastion" /data/
user@internal:/data/
```

```
# Проверка перед опасной синхронизацией
rsync -avn --delete src/ dst/ | head -50
```

Что помнить

- Любую команду с --delete сначала запускайте с -n: это единственная защита от потери данных.
- rsync передаёт только изменившиеся части файлов — поэтому он выигрывает у scp на повторных запусках.
- Права и владельцы сохраняются только при достаточных правах на приёмнике; иначе используйте --no-owner --no-group.
- Для регулярной синхронизации по расписанию сочетайте cron (или таймер systemd), flock и запись вывода в журнал.
- Копия считается рабочей только после пробного восстановления — проверяйте её регулярно.